07 資料存取

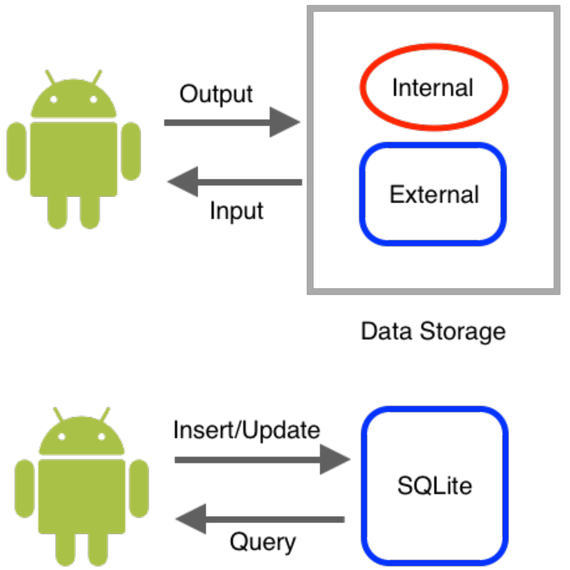
黃彬華編撰

- 概論
- Assets 目錄
- 偏好設定檔
- 加密偏好設定檔
- JSON 簡介
- JSON 資料格式
- 內部儲存
- 外部儲存
- 加密檔案

概論

黃彬華編撰

- Android App 有下列資料存取方式
  - res 目錄：唯讀資源，透過資源 ID 存取
  - assets 目錄：唯讀資源，透過 I/O 方式存取
  - preferences：存取偏好設定檔內資料
  - internal storage：存取內部儲存體資料
  - external storage：存取外部儲存體資料
  - database：存取本機 SQLite 資料庫資料



- 參看 資料與檔案儲存空間總覽
- 注意：與檔案存取有關的功能，目前都無法使用 preview 功能測試

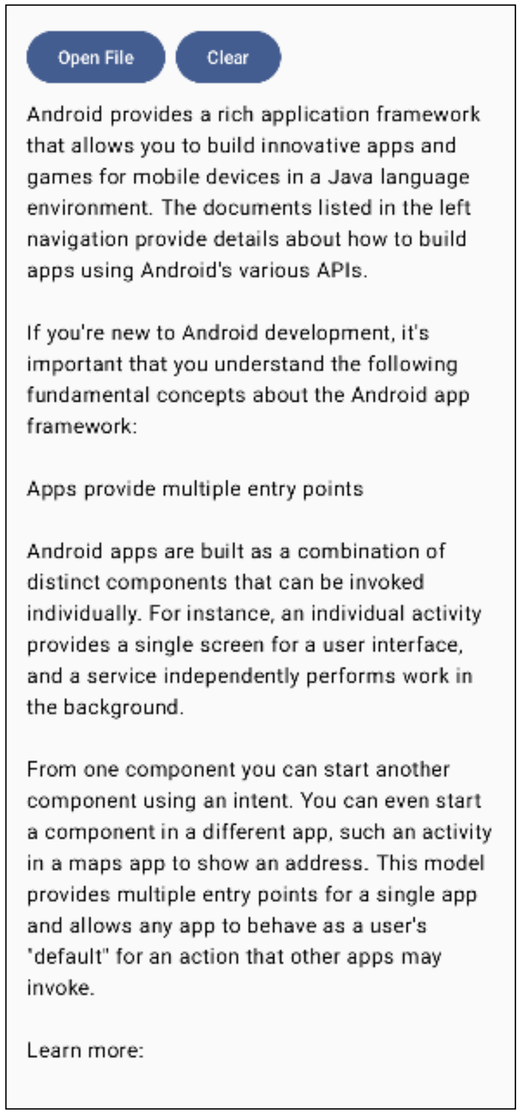
Assets 目錄

黃彬華編撰

- 一般 app 所需用到的資源都會放在 res 目錄內，並透過資源 ID 存取
- 資源不適合放在 res 目錄內管理，就改放在 assets 目錄內
  - 例如文字內容較多的大型文字檔案
- 取得 assets 目錄內檔案的方式是透過較低階的 I/O 方式
- 用到 AssetManager 類別與 Java I/O 套件的功能
- assets 目錄建立方式
  - 主選單 File > New > Folder > Assets Folder

範例 AssetsDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Open File 按鈕會取得 assets 目錄內 txt 檔案內容後呈現在 Text 上
- 點擊 Clear 按鈕會清除文字內容

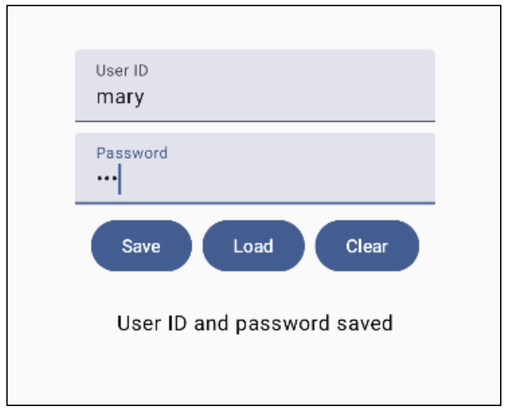
偏好設定檔

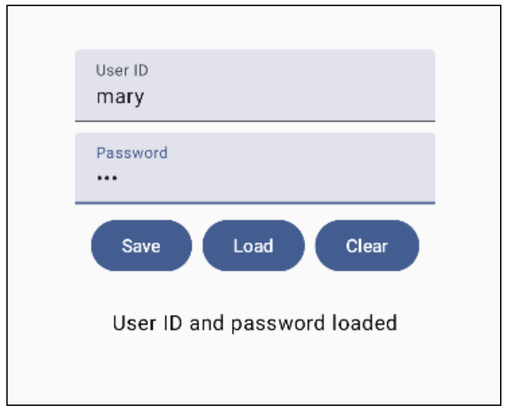
黃彬華編撰

- 存取偏好設定檔 (preferences) 的說明如下
  - 呼叫 Context.getSharedPreferences(name, mode) 取得 SharedPreferences 物件
  - 存取資料方式為 key-value pairs，內容以基本資料類型與字串為主
  - 儲存與移除資料：必須先呼叫 SharedPreferences.edit() 以取得 SharedPreferences.Editor 物件
    - 儲存：Editor.putString(key, value) // 儲存文字值
    - 移除：Editor.remove(key)
    - 上述異動之後呼叫 apply() 確定修改，之後系統會非同步寫入儲存體
  - 取得資料：直接使用 SharedPreferences 物件取值
    - 取值：SharedPreferences.getString(key, default) // 取出文字值；無法取得會回傳 default 值
- Android Studio 檔案工具觀看模擬器偏好設定檔案內容
  - 右側 Device Explorer > data > data > app ID 目錄 > shared_prefs

範例 PreferencesDemo

黃彬華編撰

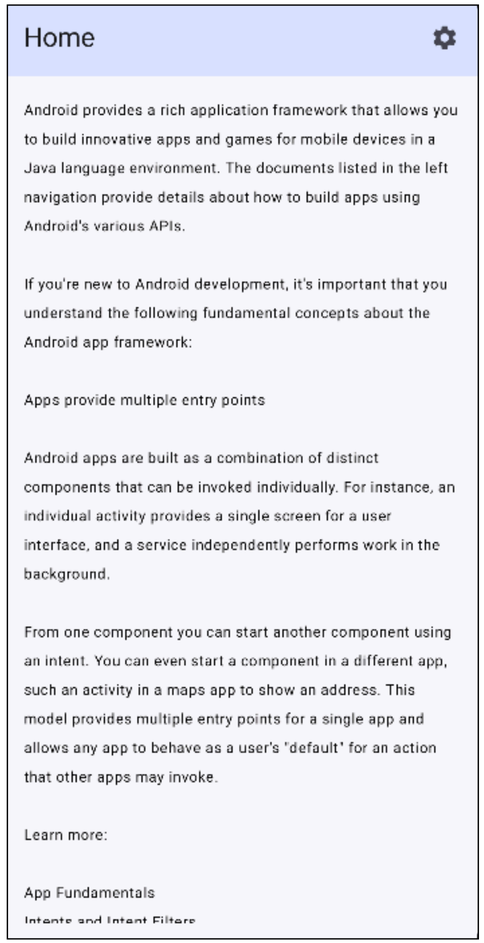


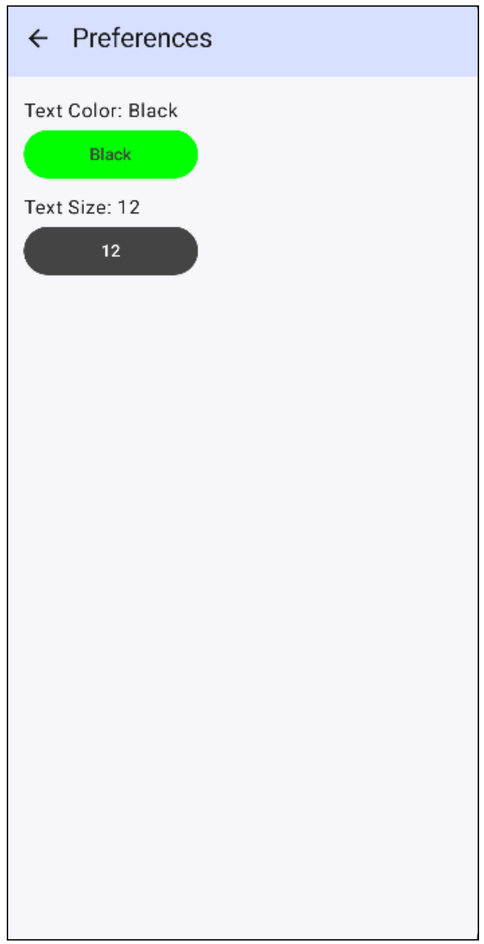


- 輸入完帳密後點擊 Save 按鈕，即可將輸入的值儲存在偏好設定檔內，並顯示「User ID and password saved」
- 回到此頁面或是點擊 Load 按鈕會將當初儲存的偏好設定值還原，並顯示「User ID and password loaded」
- 存取偏好設定檔案需要使用**模擬器或實機測試**

Ex 7.1

黃彬華編撰





- Home 頁面
  - 取得 assets 目錄內 txt 檔案內容後呈現在頁面上
  - 取出偏好設定檔內儲存的文字顏色與尺寸套用在該文字內容上
- 點擊右上角齒輪圖示會進入 Preferences 頁面
  - 一進入頁面先讀取偏好設定檔儲存的值，並依據該值來設定 Text Color 與 Text Size 按鈕上的文字
  - 點擊 Text Color 按鈕會彈出 4 種顏色：Black、Dark Gray、Red、Blue；選取顏色後會存入偏好設定檔案
  - 點擊 Text Size 按鈕會彈出 4 種尺寸：12、14、16、18；選取尺寸後會存入偏好設定檔案
- 提示
  - 如果一開始就要執行指定程式，可利用 LaunchedEffect
- 存取偏好設定檔案需要使用模擬器或實機測試

加密偏好設定檔 - 1

黃彬華編撰

- 之前提及的偏好設定檔沒有加密效果，不適合儲存敏感資料
- build.gradle 增加 security 函式庫 (File > Project Structure > Dependencies > All Dependencies > + > Library Dependency)
  - androidx.security:security-crypto-ktx

加密偏好設定檔 - 2

黃彬華編撰

- 建立master key

```
val masterKeyAlias = MasterKey.Builder(requireContext())
    .setKeyScheme(MasterKey.KeyScheme.AES256_GCM)
    .build()
```

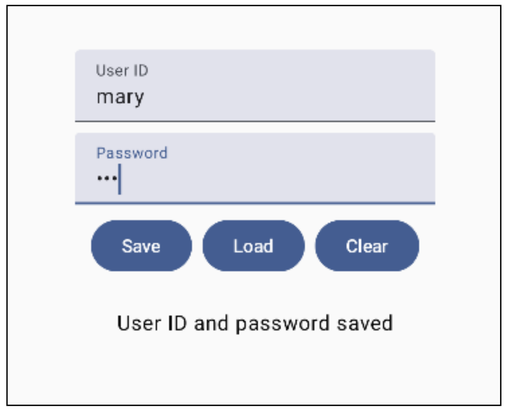
- 建立加密偏好設定檔

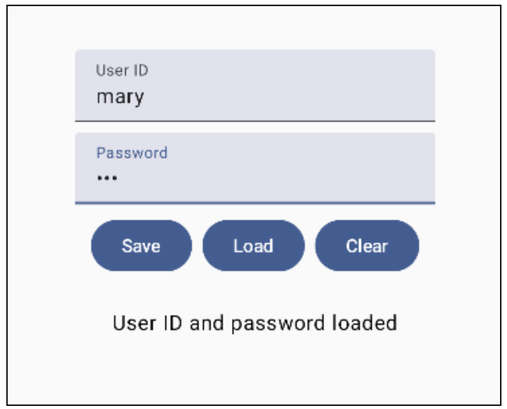
```
EncryptedSharedPreferences.create(
    context,
    "encryptedPreferences",
    masterKeyAlias,
    EncryptedSharedPreferences.PrefKeyEncryptionScheme.AES256_SIV,
    EncryptedSharedPreferences.PrefValueEncryptionScheme.AES256_GCM
)
```

- Android Studio 檔案工具觀看模擬器加密偏好設定檔案內容，內容會被加密
  - 右側 Device File Explorer > data > data > app ID目錄 > shared_prefs

範例 EncryptedPreferencesDemo

黃彬華編撰





- 輸入完帳密後點擊 Save 按鈕，即可將輸入的值儲存在偏好設定檔內，並顯示「User ID and password saved」
- 點擊 Load 按鈕會將當初儲存的偏好設定值還原，並顯示「User ID and password loaded」
- 存取偏好設定檔案需要使用**模擬器或實機測試**
- 使用 Android Studio 檔案工具觀看模擬器偏好設定檔案內容，會發現內容已被加密

JSON 簡介

黃彬華編撰

- JSON (Javascript Object Notation)
  - 輕量級的資料儲存、交換語言
  - 屬於純文字，易於處理
  - 任何程式語言都有對應的 JSON API
  - JSON 資料處理具有跨平台性
- build.gradle 增加 gson 函式庫
  - com.google.code.gson:gson

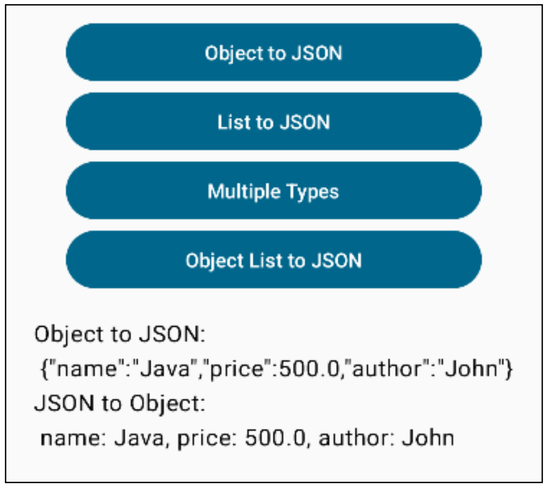
JSON 資料格式

黃彬華編撰

- JSON有2種格式
  - object：無序性，鍵與值組成 (key / value pairs)
    - 鍵：必須為字串
    - 值：可以為字串、數字、布林值或null
    - 範例
      - {"author":"Mary","price":550,"name":"Android"}
  - array：有序性
    - 集合 (collection) 屬之
    - 範例
      - ["Android",550,"Mary","Gotop"]
      - [{"author":"Mary","price":550,"name":"Android"},{"author":"John","price":500,"name":"Java"}]

範例 JsonDemo

黃彬華編撰

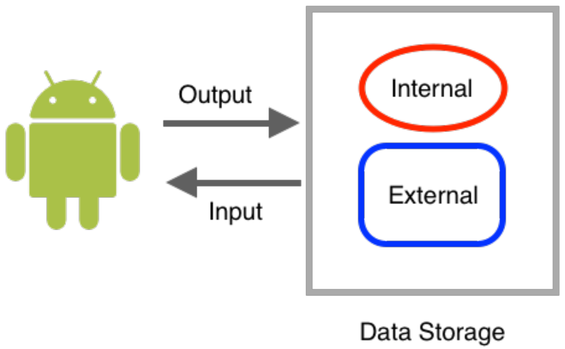


- 點擊各種按鈕以 產生 / 解析 指定格式的 JSON

內部儲存 - 1

黃彬華編撰

- 檔案特色
  - 內部儲存 (internal storage) 的檔案有存取限制，其他 app 無法存取
  - 屬於 app 私有檔案，移除 app 後，這些檔案也會一併被移除
  - Android 10 (API 29) 開始，採內部儲存的檔案都會自動加密
  - 會存放在該 app 的 package 為名的目錄內



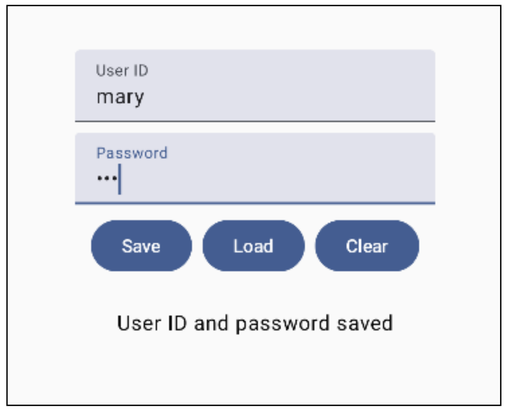
內部儲存 - 2

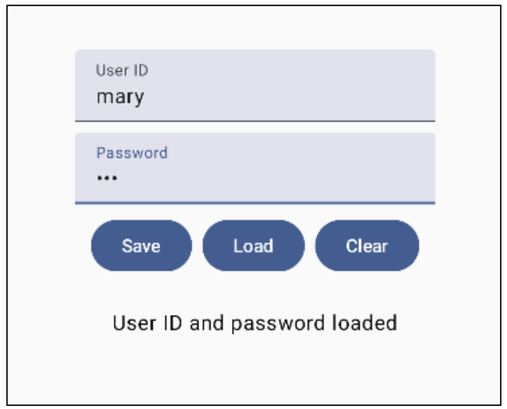
黃彬華編撰

- 一般檔案
  - 除非刻意刪除或移除 app，否則不會被系統自動刪除
  - Context.filesDir 可取得 Context.openFileOutput() 存檔的目錄
  - 呼叫 Context.openFileOutput() / Context.openFileInput() 也可以存取資料
- 暫存檔案
  - 當系統剩餘的儲存空間過低時，會自動刪除暫存檔，不另行通知
  - Context.cacheDir 可取得暫存檔的目錄
- Android Studio檔案工具觀看模擬器內部儲存檔案
  - 右側 Device File Explorer > data > data > app ID 目錄 > files

範例 InternalStorageDemo

黃彬華編撰

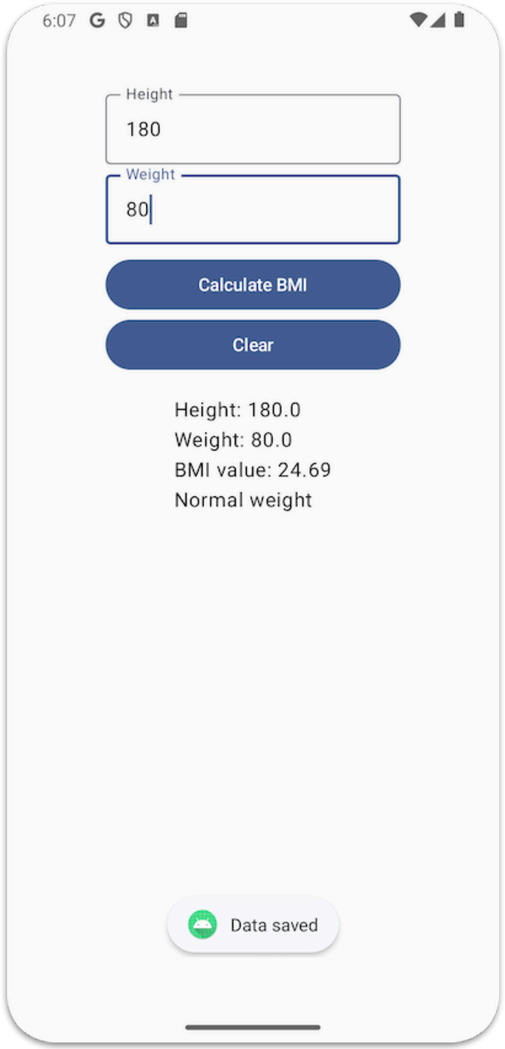




- 輸入完帳密後點擊 Save 按鈕，即可將輸入的值儲存在偏好設定檔內，並顯示「User ID and password saved」
- 點擊 Load 按鈕會將當初儲存的偏好設定值還原，並顯示「User ID and password loaded」
- 存取偏好設定檔案需要使用**模擬器或實機測試**

Ex 7.2

黃彬華編撰



- 使用者輸入身高 (height) 、體重 (weight) 後點擊「Calculate BMI」按鈕，會將身高、體重儲存，並將計算結果呈現，然後 Toast「Data saved」
- 開啟 app 時會載入當初儲存的身高、體重，並將計算結果呈現
- BMI 值 (BMI公式 = 體重 (公斤) ÷ 身高 (公尺) 的平方) 並依照 BMI 值對照表顯示對應訊息
  - Underweight: BMI < 18.5
  - Normal weight: 18.5 <= BMI < 25
  - Overweight: 25 <= BMI < 30
  - Obesity: BMI >= 30

外部儲存 - 1

黃彬華編撰

- 檔案特色
  - 如果擔心內部儲存空間不足，可考慮外部儲存 (external storage)
  - 一般來說僅供所屬 app 使用，屬於 app 私有檔案，移除 app 後，該檔案也會一併被移除
  - Android 4.4 (API 19) 開始可以不加「WRITE_EXTERNAL_STORAGE」或「READ_EXTERNAL_STORAGE」等 uses-permission

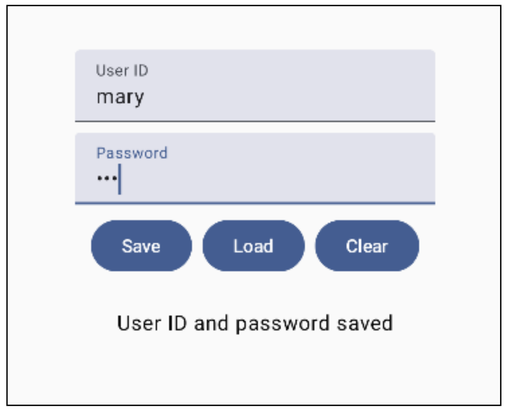
外部儲存 - 2

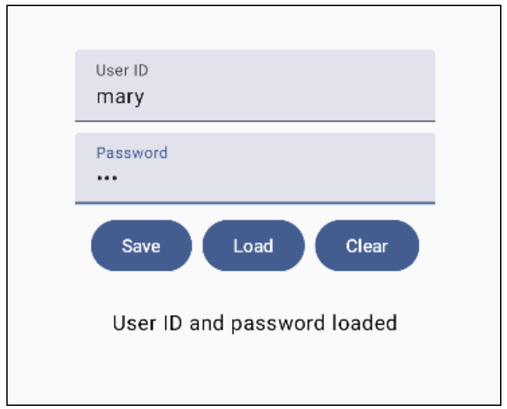
黃彬華編撰

- 檔案儲存在
  - 裝置本身的儲存體所切割出來成的虛擬外部儲存體或者可移除的儲存體 (例如：SD 卡)
  - 因為可掛載於其他系統上或者可被移除，所以建議呼叫 Environment.getExternalStorageState() 檢查外部儲存體是否處於可存取狀態 (MEDIA_MOUNTED) 或是唯讀狀態 (MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY)
- Android Studio檔案工具觀看模擬器外部儲存私有檔案
  - 右側 Device File Explorer > sdcard > android > data > app ID 目錄 > files

範例 ExternalPrivateDemo

黃彬華編撰





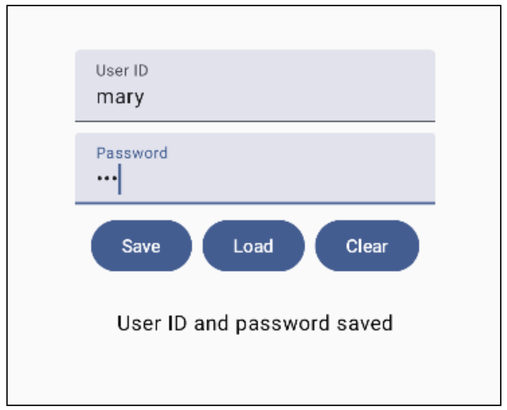
- 輸入完帳密後點擊 Save 按鈕，即可將輸入的值儲存在偏好設定檔內，並顯示「User ID and password saved」
- 點擊 Load 按鈕會將當初儲存的偏好設定值還原，並顯示「User ID and password loaded」
- 存取偏好設定檔案需要使用**模擬器或實機測試**

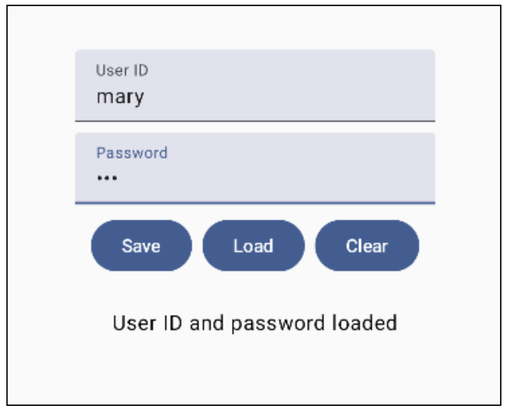
加密檔案

- 之前提及的內部/外部檔案都沒有加密效果，不適合儲存敏感資料
- build.gradle 增加 security 函式庫
  - androidx.security:security-crypto-ktx
- 注意
  - 加密檔案不應該使用自動備份機制，因為還原時當初加密的金鑰可能已不復在而導致無法還原

範例 EncryptedFileDemo

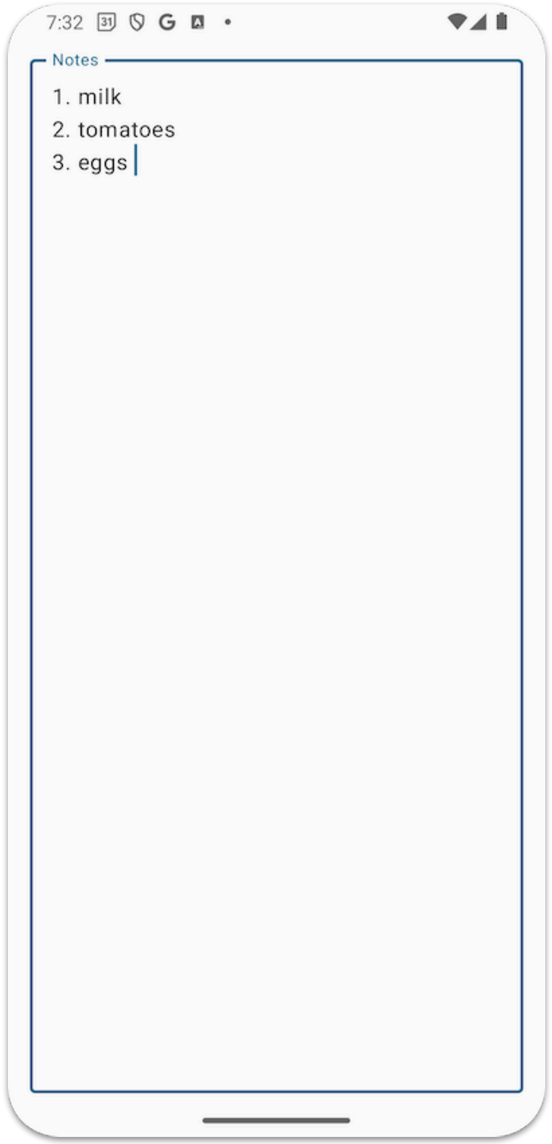
黃彬華編撰





- 輸入完帳密後點擊 Save 按鈕，即可將輸入的值儲存在偏好設定檔內，並顯示「User ID and password saved」
- 點擊 Load 按鈕會將當初儲存的偏好設定值還原，並顯示「User ID and password loaded」
- 存取偏好設定檔案需要使用**模擬器或實機測試**
- Android Studio檔案工具觀看模擬器加密檔案內容，內容已被加密

Ex 7.3



- 畫面呈現前必須檢查是否有已經儲存的記事檔案，如果有則先載入該檔案內容
- 當畫面被切換時，會自動將記事內容存成加密檔案
- 提示
  - 善用 LaunchedEffect() 與 DisposableEffect()